Grafana
+
influxdb

Idősor-adatbázis InfluxDB, Grafana

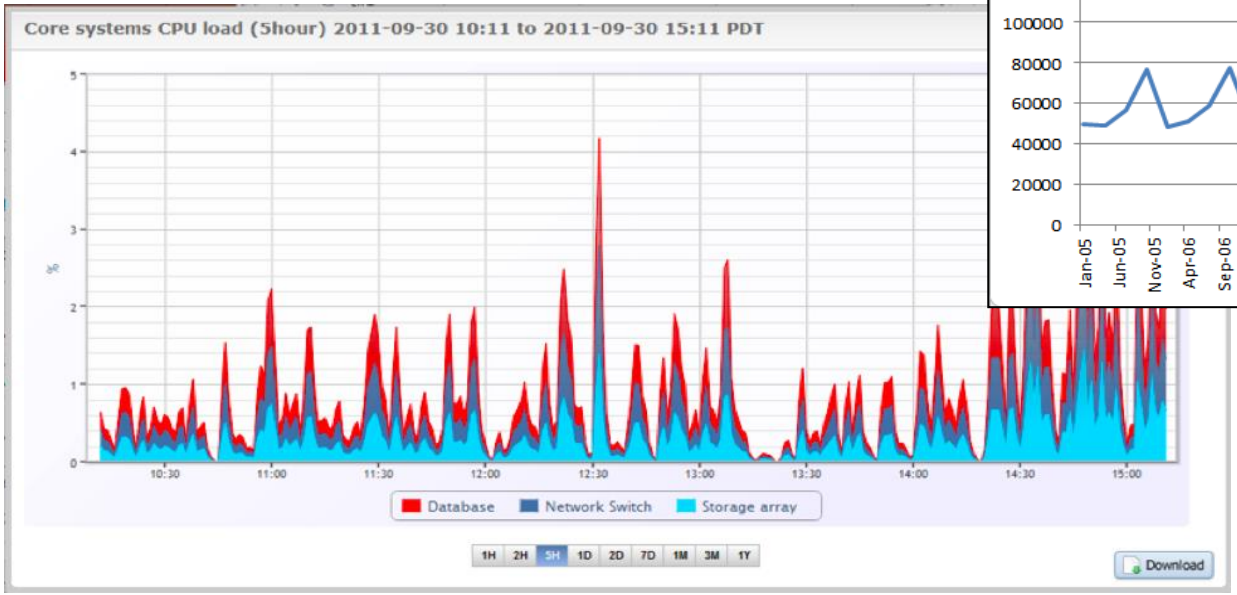
Gombos Gergő

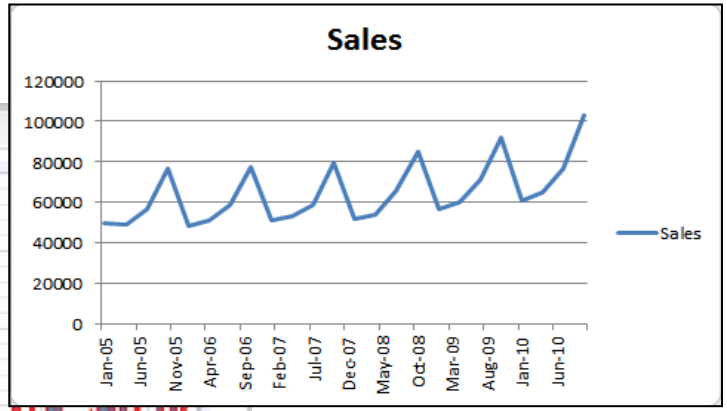
Mi az az idősor?

- Az idősor adat az adatpontok egy sorozata, amely azonos forrásból származnak bizonyos idő intervallumon belül.

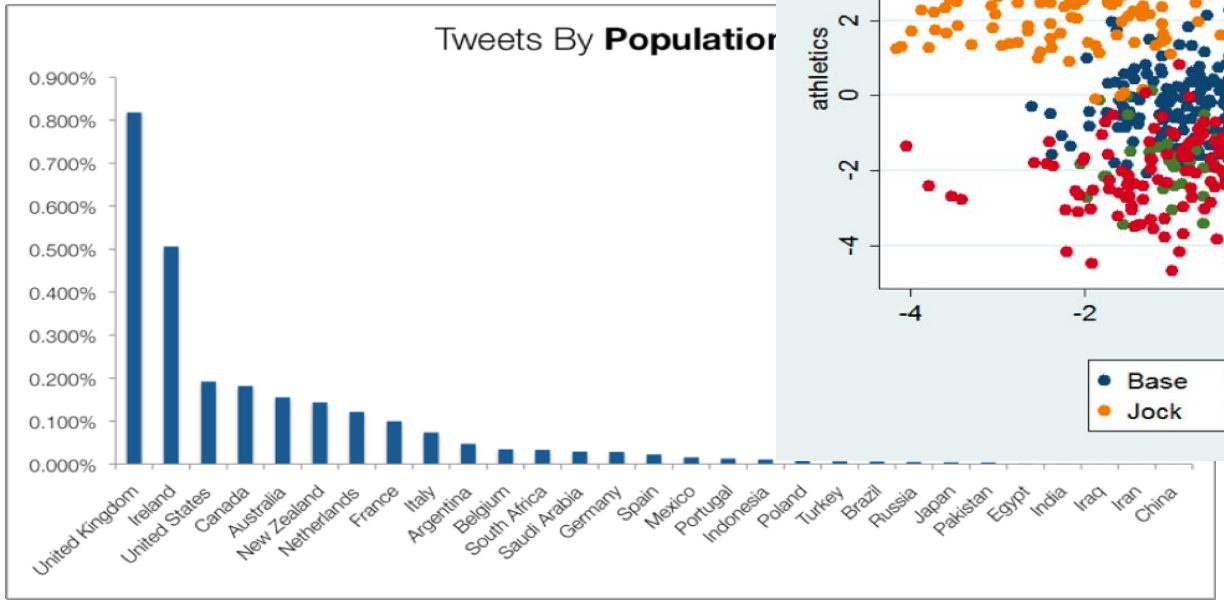
- Ha van egy idősor adatod és plotolod, akkor az egyik tengely az időnek kell lennie.

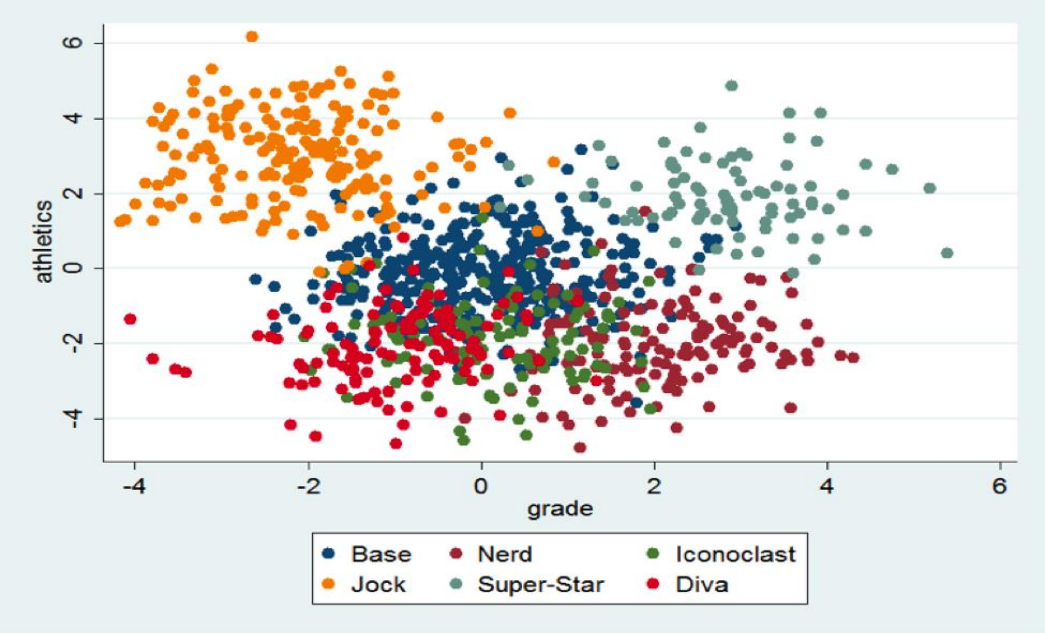
Idősorok


Core systems CPU load (5hour) 2011-09-30 10:11 to 2011-09-30 15:11 PDT
%
0
1
2
3
4
5
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
Database
Network Switch
Storage array
1H
2H
5H
1D
2D
7D
1M
3M
1Y
Download


Sales
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Jan-05
Jun-05
Nov-05
Apr-06
Sep-06
Feb-07
Jul-07
Dec 07
May-08
Oct-08
Mar-09
Aug-09
Jan-10
Jun-10
Sales

Nem idősorok

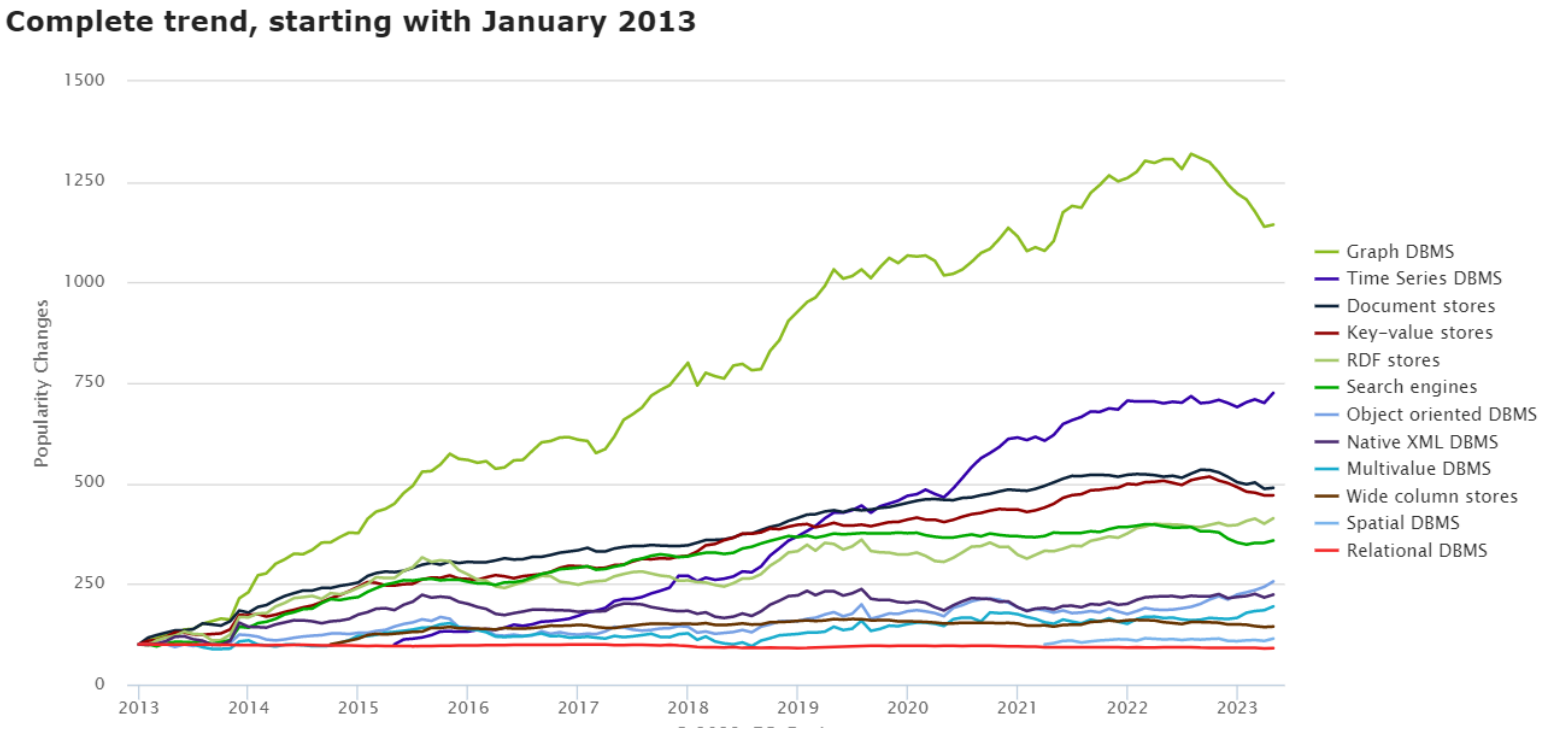




Idősorok hasznosak

- Internet of Things (pl: szenzor adatok)
- Monitoring
- Figyelmeztetések (Alerting)
- Valós idejű elemzés

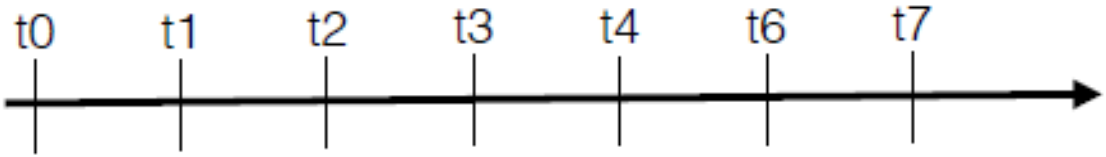
Time Series Adatbázisok trendje



forrás: https://db-engines.com/en/ranking_categories

Idősorok típusai

- Reguláris: intervallumonként jelennek meg



- Nem reguláris: esemény alapú

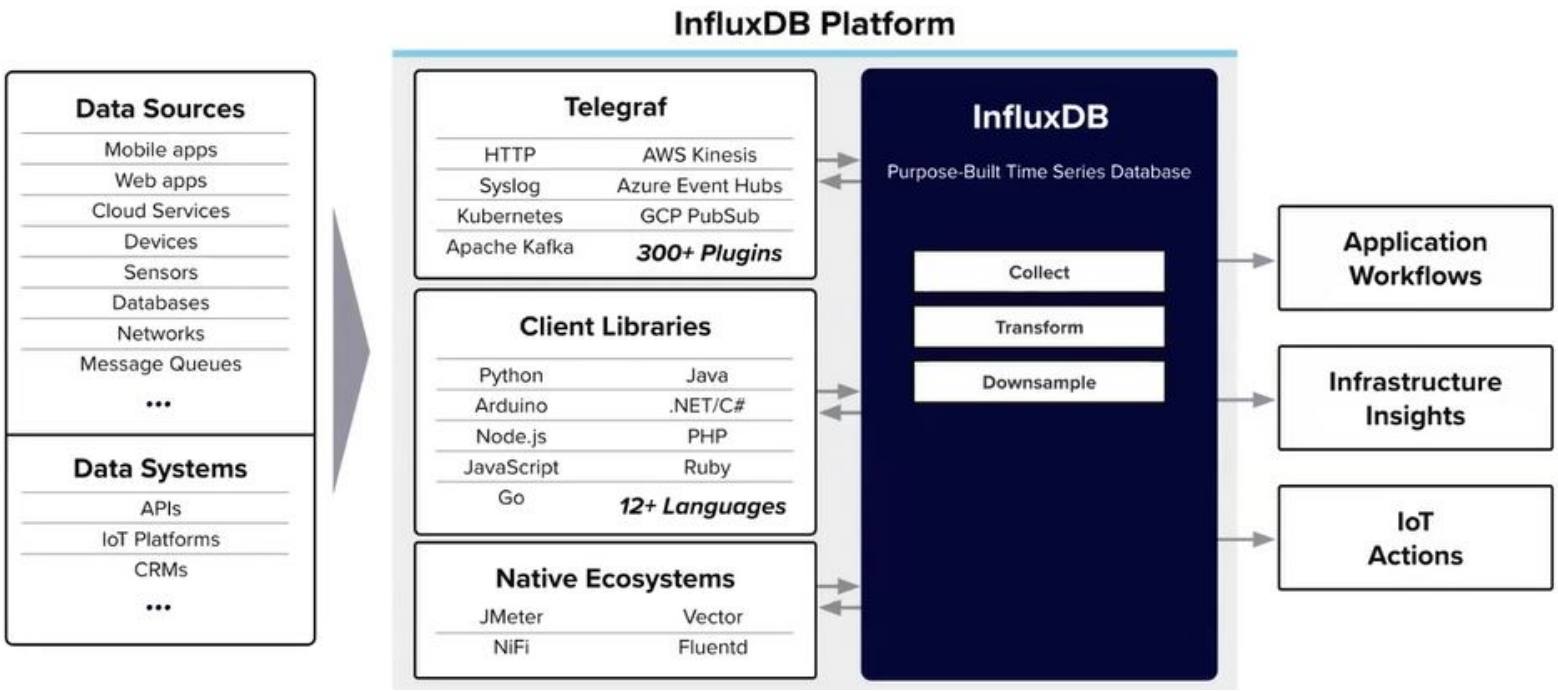
InfluxDB

- Opensource
- GO-ban írták
- SQL-szerű lekérdező nyelv (InfluxQL)
- Sémafüggetlen
- Case sensitive
- Adattípusok: string, float64, int64, boolean
- Elosztottan, klaszterben is tud működni

Kik használják?

https://www.influxdata.com/customers/

Reference Architecture



InfluxDB felépítése

- Bucket
  - Magas szintű adatstruktúra
  - Retention policyval rendelkezik (meddig tárolja az adatot)
    - Minimum 1 óra amíg az adatot tárolja

- Mérések (Measurements)
  - Az adatok csoportjának egy magasszintű nézete (táblák)

- Címke halmaz (Tag set)
  - Kulcs-érték párok az adatok csoportosításához
  - Indexet lehet készíteni
  - opcionális

InfluxDB felépítése

- Oszlop halmaz (Field set)
  - Kulcs-érték párok, amik maguk az adatok
  - adat típusok: integer, floats, string, boolean
  - nem indexelhető
  - null értékek lesznek a hiányzó értékek helyén
- Időbélyeg (Timestamp)
  - Nanosec pontosságú időbélyeg
- Idősor (Series)
  - Egyedi kombinációja a méréseknek és tageknek

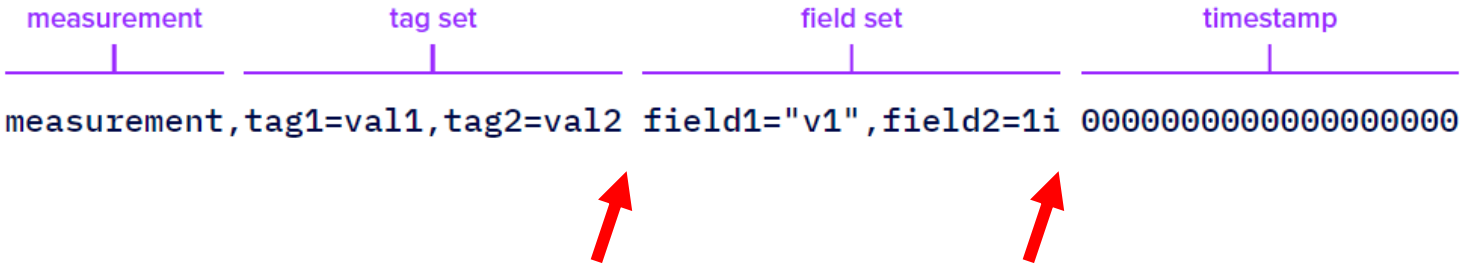
RDBMS vs InfluxDB

- Adatbázis
- Tábla
- Oszlop
- Sor

- Bucket
- Mérés
- Tagek, mezők
- Mérési pontok

Line Protocol

- Line protocol:
  - új sor karakter ('\n') választja el a mérési pontokat
  - szóköz érzékeny



Séma megkötések

- Max 200 oszlop lehet
- Nem lehetnek ugyanolyan nevű oszlopok és címkék
- Kerüljük a sok tagból álló adatokat
- Kerüljük a ritka adatokat
- Lekérdezések legyenek minél egyszerűbbek

Implicit séma

- Nem kell megadni előre a mezőket, bármikor kerülhetnek bele újak
- Nem kell minden taget vagy mezőt kitölteni
- Tagnek és mezőnek nem lehet ugyanaz a neve!
- A mérések max 200 oszlopot tartalmazhatnak

Duplikált pontok

- Ha a mérésnek a neve, tag halmaza és időbélyege megegyezik, akkor az influx uniót készít az mezők halmazából
- Minden egyező mezőre az újat fogja venni

```
# Existing data point
web,host=host2,region=us_west firstByte=24.0,dnsLookup=7.0 1559260800000000000

# New data point
web,host=host2,region=us_west firstByte=15.0 1559260800000000000
```

```
# Resulting data point
web,host=host2,region=us_west firstByte=15.0,dnsLookup=7.0 1559260800000000000
```

Adat betöltés (CLI)

- STDIN
  - echo „mydata,mytag=foo field1=1” | influx write –bucket „mybucket”
- File-ból
  - influx write –bucket „mybucket” –file mydata.lp

Adatok betöltés (CSV)

- CSV
  - influx write –bucket „mybucket” –file mydata.csv –format csv
  - influx write –bucket „mybucket” –file mydata.csv –format csv –header „#datatype measure,tag,field,dataTime”

Adatok betöltése (Telegraf)

- Telegraf config

```
[[outputs.influxdb_v2]]
urls = [„http://localhost:8086”]
token = „token”
organization = „ELTE”
bucket = „telegraf”

[[inputs.cpu]]
percpu = true
totalcpu = true
collect_cpu_time = false
report_active = false
core_tags = false

[[inputs.disk]]
ignore_fs = ["tmpfs", "devtmpfs", "devfs", "iso9660", "overlay", "aufs", "squashfs"]

[[inputs.diskio]]

[[inputs.mem]]

[[inputs.net]]
```

Downsamplig task

- Mi a downsampling?
  - speciális adat feldolgó feladat
  - nagy precizitású idősorból, egy aggregált idősort készíteni

- Előnyei
  - Kevesebb tárhely használat
  - Hatékony lekérdezésekhez kapcsolódó nézetek
  - Eltünteti az esetleges zajt, ami rövid távon keletkezik és hatékonyabban tudod elemezni a hosszútávú adatokat

Lekérdezés (FLUX)

- Mi a Flux?
  - Funkcionális adat script nyelv
- Céljai
  - Turing-teljes
  - Rugalmas
  - Olvasható
  - Tesztelhető

Színtaxis

- Eleme:
  - pipe forward: |>

- Lekérdezés:

```
from(bucket:"telegraf")
        |> range(start: -1h, stop:now())
        |> filter(fn: (r) => r._measurement == "net")
        |> last()
```

Színtaxis

- Alap típusok:
  - string „példa”
  - bool true
  - float 1.20
  - int 1234
  - uint 123
  - duration 1h
  - time 2023-05-17T16:00:00Z

- Komplex típusok
  - rekord {key1: „x”, key2: 22}
  - tömb [„x”, 22]
  - szótár (dict) [1: „x”, 2: 22]

Séma lekérdezés

- Bucketek listázása
  - buckets()
- Mérések listázása
  - import "influxdata/influxdb/schema„ schema.measurements(bucket: "example-bucket")
- Mezők listázása
  - import "influxdata/influxdb/schema„ schema.fieldKeys(bucket: "example-bucket")

Séma lekérdezés

- Mérések mezőinek listája
  - import "influxdata/influxdb/schema„
    schema.measurementFieldKeys(
    bucket: "example-bucket",
    measurement: "example-measurement")

- Tag kulcsok listája
  - import "influxdata/influxdb/schema„
    schema.tagKeys(bucket: "example-bucket")

Lekérdezés

- Forrás – adat elérés
  - from(bucket:"example-bucket")
- filter() – adatok szűrése
  - |> filter(fn: (r) => r._measurement == „sensor”)
  - |> filter(fn: (r) => r._measurement == „sensor” and r.tagid=„223”)
- group() - csoportosítás
  - |> group(columns: ["cpu", "host"])
- range() – időbeli szűrés
  - |> range(start: -2m, stop: now())

Lekérdezés

- sort() - rendezés
  - sort(columns: ["region", "host", "_value"])
- limit()
  - |> limit(n:10)
- drop() – oszlop eldobása
  - |> drop(columns: ["host"])
- window() – az adatok darabolása
  - |> window(every: 1m)

Lekérdezés

- Aggregálás
  - |> count()
  - |> mean()
  - |> median()
  - |> sum()
  - |> stddev()
  - |> cov()
  - ….

Lekérdezés

- duplicate() – új oszlop készítése
  - duplicate(column: "_stop", as: "_time")
- aggregateWindow() – adatok darabolása és aggregálása
  - |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean)
- map() – adatmódosítás függvény segítségével
  - |> map(fn: (r) => ({r with _value: r._value * x})

Grafana

- Vizualizációs webalkalmazás
- multi-platform
- open source
- interaktív

Grafana

- Vizualizáció
  - rengeteg különféle megjelenítő grafikonnal rendelkezik
- Alert
  - be lehet állítani figyelmeztetéseket
- Source
  - Tud kapcsolódni rengeteg különféle adatbázishoz közvetlenül, és ezeket meg lehet jeleníteni egy dashboardon
- Kiegészíthető
  - rengeteg további plugin van hozzá
- Csoportkezelés
  - meg lehet osztani az elkészült dashboardot

Grafana

Cluster Status
Uptime
3.1 week
CPU Usage
2887MHz
RAM Usage
8.34 GB
Cluster CPU
Cluster RAM
Datastores - Usage Capacity
Cluster Network Usage
Cluster Storage Adapter
Datastore Status
ISOS
91%
VMS-NFS41
91%
VeeamBackup_veeamsrv.zimbra.io
N/A
ZEXT-NETAPP-01
5.0%
ZEXT-QNAP-001
34%
ZINT-ESXi-01
0.3%
ZINT-ESXi-SSD-01
63%
ZINT-ESXi2-00
15%
ZINT-ESXi2-01
87%
ZINT-ESXi2-02
66%
ZINT-ESXi2-NVMe-01
45%
ZINT-ESXi2-SSD-01
47%
ZINT-ESXi2-SSD-02
32%
ZINT-ESXi2-SSD-03
77%
Hypervisor Status
Hypervisor CPU
Hypervisor Memory
Hypervisor Net Usage
vCenter CPU/RAM

Grafana

Business Intelligence
Last 6 hours
1m
Total Visitors
584811
Total Orders Placed
31447
Profit
$3.402K
Revenue This Year vs Last Year
This Year
$894K
Last Year
$761K
Revenue - Achieved Target
$894K
New Visitors
60872
Traffic By Browser
52%
74%
32%
13%
Safari
chrome
firefox
IE
Unique Visitors
134433
Conversion Funnel
Homepage
POP
Add To Cart
59%
Checkout
33%
Order Submit
13%
Sales Percentage by Categories
current
Marketing 15%
Online 30%
Sales 9%
Stores 45%
Avg Session Duration
7.5 min
Orders Trend (This Year vs Last Year)
Orders/Min
450
400
350
300
250
200
16:00
18:00
20:00
This Year Current: 336
Last Year Current: 291
Avg Order Value per User
$16

Home Dash
Vitals
Current Health
VM Disk Latency
Fridge Temps
NAS3 Temps
Other Temps
pfBlocker - IP blocks
World Ping Times
ATT Data today
27.29 GB
29.75 GB
Comcast Data Today
1.89 GB
253.89 MB
Unifi Score
97%
Clients
28
Guests
0
Speedtest (ATT)
Download 599 Mbps
Upload 130 Mbps
Speedtest (Comcast)
Download 302 Mbps
Upload 12 Mbps
Uptime
2 weeks, 4 days
2 weeks, 3 days
3 weeks, 3 days
2 weeks, 5 days
14 hours, 27 minutes
1 hour, 9 minutes
10 hours, 58 minutes
1 month, 2 weeks
3 weeks, 3 days
1 month, 3 weeks
NAS3
NAS3 Growth Today
27.38 GB
NAS3 Storage
NAS3 Growth This Week
33.0 GB
NAS3 Growth This Month
49.4 GB
NAS3 Growth This Year
400.9 GB
Demand
NAS3 Memory Usage (4h)
Minecraft
Current TPS
20
Online
0
JVM Memory (4h)
Docker
Running
8
Total
8
Docker Memory (4h)
vSphere
Cluster DRS
94%
DS vMotions
0
Hypervisor CPU
vSphere Host Memory
VM Disk Performance
UPS
Runtime
12m
Load 30d
38%
Batteries
Temperatures
Fridge Temps
NAS3 Temps
Other Temps
USA Ping Times
Speedtest
Temperatures
vSphere 7 Stats

Grafana

https://play.grafana.org/

Köszönöm a figyelmet!